DEVELOPMENT DOCUMENT

위험회피회계 자동화 프로토타입 개발문서

Spring Boot와 React 기반으로 위험회피회계 평가, 지정, 검증, 자동 분개 흐름을 구현한 개발 산출물입니다.

STACK

Java 25 · Spring Boot 4 · React 19 · TypeScript

ARCHITECTURE

adapter · application · domain
BigDecimal · Append-only · Test

00 TECHNOLOGY RATIONALE

기술 선택 이유

이 프로젝트의 기술 선택 기준은 운영 규모보다 짧은 기간 안에 회계 도메인 로직을 정확히 구현하고, 외부 심사자가 직접 확인할 수 있는 웹 프로토타입을 만드는 데 두었습니다.

기술	선택 이유
React + Vite	공정가치 평가, 헤지 지정, 유효성 테스트, 자동 분개처럼 단계가 분명한 업무 화면을 컴포넌트 단위로 빠르게 구성하기 위해 사용했습니다. Vite는 반복 수정과 빌드 속도가 빨라 PoC 개발에 적합했습니다.
TypeScript	헤지 유형, 위험회피수단 유형, 분개 유형처럼 값의 의미가 중요한 필드를 타입으로 고정해 화면과 API 사이의 실수를 줄이기 위해 사용했습니다.
Spring Boot + Java	금융권 백엔드에서 익숙한 구조이며, REST API, Validation, Transaction, JPA 연동을 안정적으로 구성할 수 있어 선택했습니다. 금액 계산은 BigDecimal 기반으로 처리했습니다.
PostgreSQL	헤지관계, 평가 이력, 유효성 테스트, 분개 이력은 정합성과 트랜잭션이 중요한 관계형 데이터이므로 PostgreSQL을 사용했습니다.
Vercel + Render	프런트엔드는 Vercel, 백엔드와 PostgreSQL은 Render로 분리해 배포합니다. AWS보다 설정 부담이 작아 제출용 웹 프로토타입 링크를 빠르게 제공할 수 있습니다.
RAG + AI Agent	K-IFRS 조항 확인, 요구사항 정리, 구현, 검증, 문서화를 역할별 에이전트 흐름으로 나누어 진행했습니다. 회계 근거를 먼저 확인하고 코드와 테스트로 닫는 검증 루프를 만들기 위한 선택입니다.

핵심 선택 기준은 “기능을 많이 보이기”보다 “회계 근거가 있는 기능을 끝까지 동작시키기”였습니다.

01 ARCHITECTURE

시스템 구조

Frontend

React/Vite 기반 UI가 계약 등록, 평가 실행, 헤지 지정, 유효성 테스트, 자동 분개 조회를 단계별로 제공합니다.

React · Zod · TanStack Query

Backend

Spring Boot API가 공정가치 평가, 헤지 지정, 유효성 테스트, 자동 분개 생성을 담당합니다.

Spring Boot · JPA · PostgreSQL

```
frontend
  -> adapter/web (Controller, DTO)
  -> application (UseCase, Service, Transaction)
  -> domain (Pricing, Policy, Journal Generator)
  -> repository/JPA
  -> PostgreSQL
```

React UI · Controller · UseCase · Domain Engine · Repository · PostgreSQL

계층	책임	대표 구성요소
adapter	HTTP 요청/응답, DTO 변환	HedgeDesignationController
application	유스케이스 오케스트레이션과 트랜잭션 경계	EffectivenessTestService
domain	금융 계산, 회계 분개, 도메인 규칙	DollarOffsetCalculator, JournalGenerator
repository	JPA 기반 영속성	HedgeRelationshipRepository

02 DOMAIN ENGINE

핵심 도메인 엔진

FX Forward

IRP 기반 이론 선물환율, 할인계수, 공정가치 변동을 계산합니다.

IRS FVH

IRS 평가손익과 고정금리채권 장부조정을 K-IFRS 6.5.8 흐름으로 처리합니다.

Dollar-offset

경제적 관계와 참고 범위를 분리해 PASS/WARNING/FAIL을 판정합니다.

엔진	구현 내용	근거
FX Forward 평가	이론 선물환율, 현가계수, 공정가치 계산	K-IFRS 1113 Level 2
CFH Lower of Test	유효분 OCI, 비효과분 P/L 분리	K-IFRS 1109 6.5.11
IRS FVH 분개	수단 평가손익과 피헤지항목 장부조정	K-IFRS 1109 6.5.8
IRS FVH 상각	장부금액 조정 잔액의 후속 상각	K-IFRS 1109 6.5.9

80~125%는 IFRS 9에서 합격선이 아닌 참고 범위로 처리했습니다. FAIL 판정은 경제적 관계 훼손 등 실질 조건에 연결했습니다.

03 API AND UI

API와 화면 흐름

1
평가
/valuations
/api/irs/valuate

2
지정
/hedge-relationships

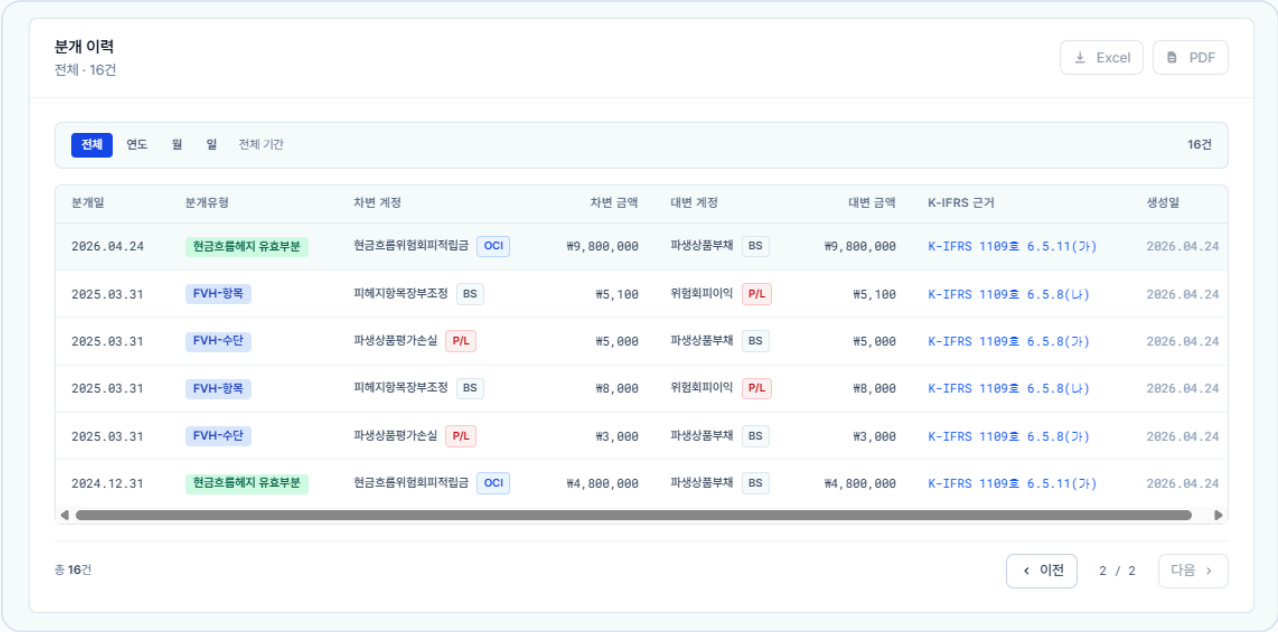
3
검증
/effectiveness-tests

4
분개
/journal-entries

업무	대표 API	화면
FX Forward 평가	POST /api/v1/valuations/fx-forward	공정가치 평가
IRS 평가	POST /api/irs/valuate	공정가치 평가 - IRS 탭
헤지 지정	POST /api/v1/hedge-relationships	헤지 지정
유효성 테스트	POST /api/v1/effectiveness-tests	유효성 테스트
자동 분개	GET /api/v1/journal-entries	자동 분개
IRS 상각	POST /api/v1/journal-entries/irs-fvh-amortization	자동 분개 - IRS 상각 카드

04 SCREEN EVIDENCE

실제 구현 화면



분개 이력

전체 · 16건

Excel PDF

전체 연도 월 일 전체 기간 16건

분개일	분개유형	차변 계정	차변 금액	대변 계정	대변 금액	K-IFRS 근거	생성일
2026.04.24	현금흐름헤지 유효부분	현금흐름위험회피적립금 OCI	₩9,800,000	파생상품부채 BS	₩9,800,000	K-IFRS 1109호 6.5.11(가)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-항목	피헤지항목장부조정 BS	₩5,100	위험회피이익 P/L	₩5,100	K-IFRS 1109호 6.5.8(나)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-수단	파생상품평가손실 P/L	₩5,000	파생상품부채 BS	₩5,000	K-IFRS 1109호 6.5.8(가)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-항목	피헤지항목장부조정 BS	₩8,000	위험회피이익 P/L	₩8,000	K-IFRS 1109호 6.5.8(나)	2026.04.24
2025.03.31	FVH-수단	파생상품평가손실 P/L	₩3,000	파생상품부채 BS	₩3,000	K-IFRS 1109호 6.5.8(가)	2026.04.24
2024.12.31	현금흐름헤지 유효부분	현금흐름위험회피적립금 OCI	₩4,800,000	파생상품부채 BS	₩4,800,000	K-IFRS 1109호 6.5.11(가)	2026.04.24

총 16건 이전 2 / 2 다음

자동 분개 이력: 분개 유형, 차변/대변 계정, OCI/P&L/BS 태그, K-IFRS 근거를 한 행에서 확인할 수 있습니다.

계정 성격 태그

OCI, P/L, BS 계정을 색상 태그로 구분합니다.

기준서 근거

분개 행에 K-IFRS 조항을 함께 표시합니다.

Export

Excel/PDF 출력 버튼을 제공합니다.

05 CODE MAP

핵심 코드 구조

구성요소	역할	검증 포인트
EffectivenessTestService	Dollar-offset, CFH Lower of Test, PASS/WARNING/FAIL 판정	0/0 차단, IRS 분기
HedgeDesignationService	헤지 관계 지정, 적격성 검증, 중단 처리	중복 지정, 조합 검증
JournalEntryService	FVH/CFH/IRS FVH 분개 생성 및 조회	분개 균형, 타입 라우팅
IrsFvhAmortizationJournalGenerator	K-IFRS 6.5.9 장부조정상각 분개 생성	부호별 차대변 방향
HedgeDesignationForm	FX Forward/IRS 지정 UI와 입력 검증	위험 유형 자동화
JournalEntryHistory	자동 분개 이력 표시	OCI/P&L 태그, K-IFRS 근거